

Einfache Installationspläne erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie bestimmen die Rohrweiten von Abwasserleitungen anhand der geltenden Vorschriften. (K3)

Ja ☐Nein ☐**Lernprodukte**

- Leistungsnachweis «Dimensionierung» ☐

Situation

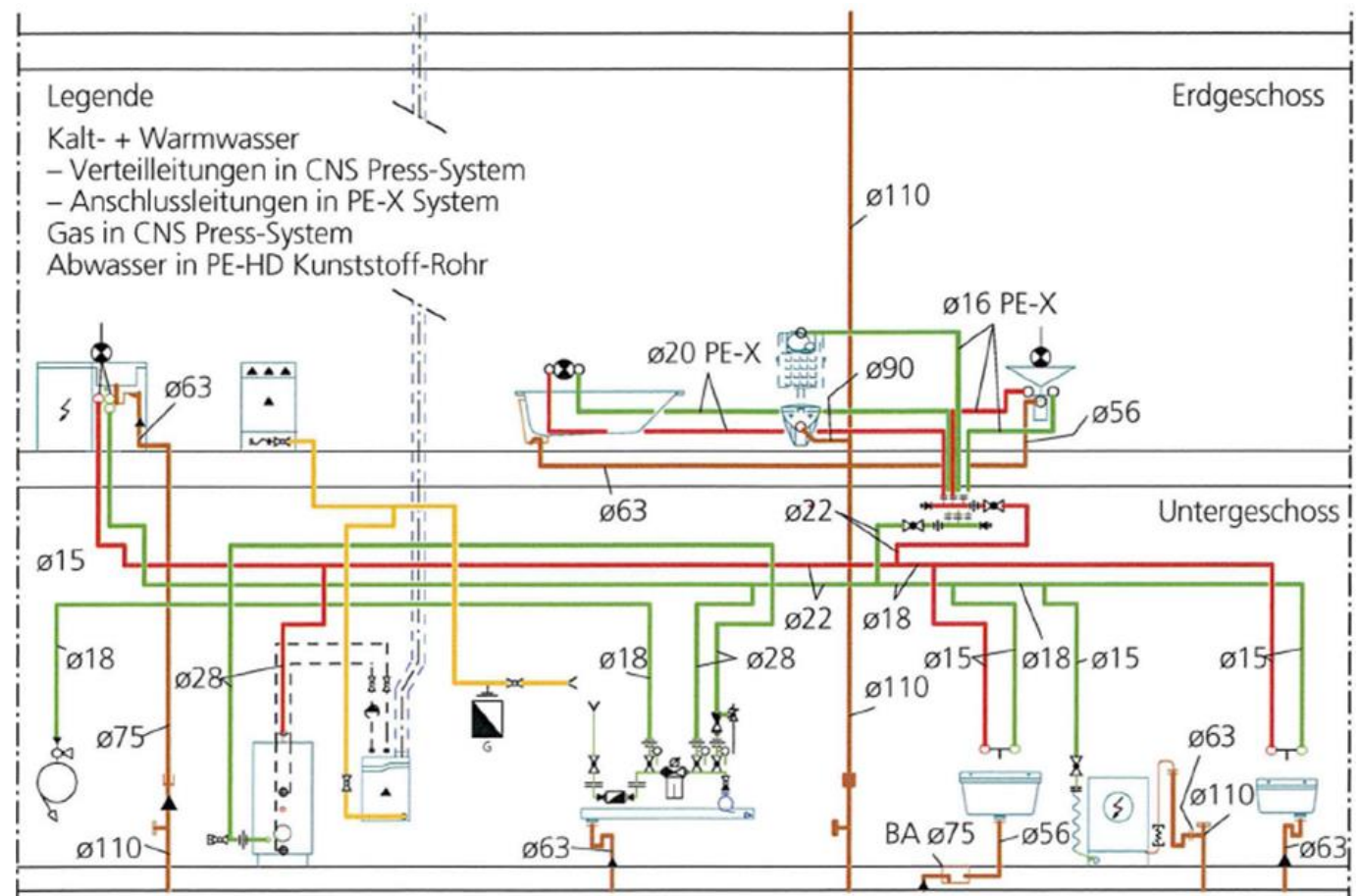
Als Sanitärinstallateur erstellen Sie einfache Installationspläne für Abwasserleitungen. Auf den Grundrissplänen, Schemata oder Fabrikationsskizzen bestimmen Sie mithilfe von Tabellen die Rohrweiten. Die richtige Rohrweite und die fachgerechte Montage der Entwässerungsleitungen verhindern Verstopfungen und die negative Beeinträchtigung des Sperrwassers im Geruchverschluss mit den damit verbundenen Geräusch- und Geruchsbelästigungen. Die fertig dimensionierten Installationspläne werden später für Ihre Montagearbeiten weiterverwendet.



Nun, in diesem Auftrag sollen Sie die Rohrweitenbestimmung lernen, damit Sie in der Lage sind kleinere Objekte wie ein Einfamilienhaus oder maximal zwei Wohnungen selbstständig zu dimensionieren.

Auftrag 1

1. Bilden Sie Tandems und verschaffen Sie sich zum Einstieg einen Überblick über die Rohrweiten im nachfolgenden Schema. Die folgenden Leitfragen sollen Ihnen dabei helfen!
 - Was kommt Ihnen bei der Abwasserinstallation bekannt vor?
 - Was ist neu für Sie?
 - Welche Erfahrungen haben Sie mit der Rohrweitenbestimmung für Abwasserleitungen bereits gemacht?



Auftrag 2

An folgendem Beispiel soll die Dimensionierung gemeinsam «durchgespielt» werden. Betrachten Sie dazu auch die Anleitung via dem untenstehenden Link und probieren Sie es anschliessend gleich aus.

Theorie & Tabellen

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.

Mit nebenstehendem Link kommen Sie direkt zu den Tabellen

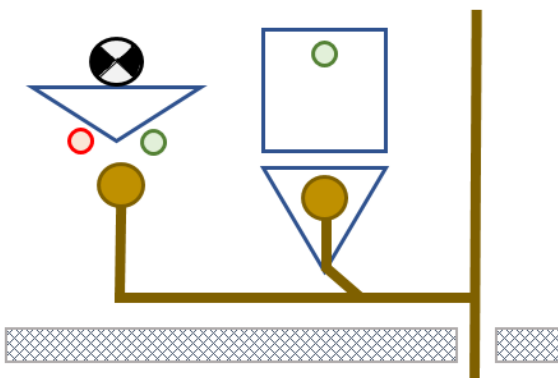


Zur Theorie

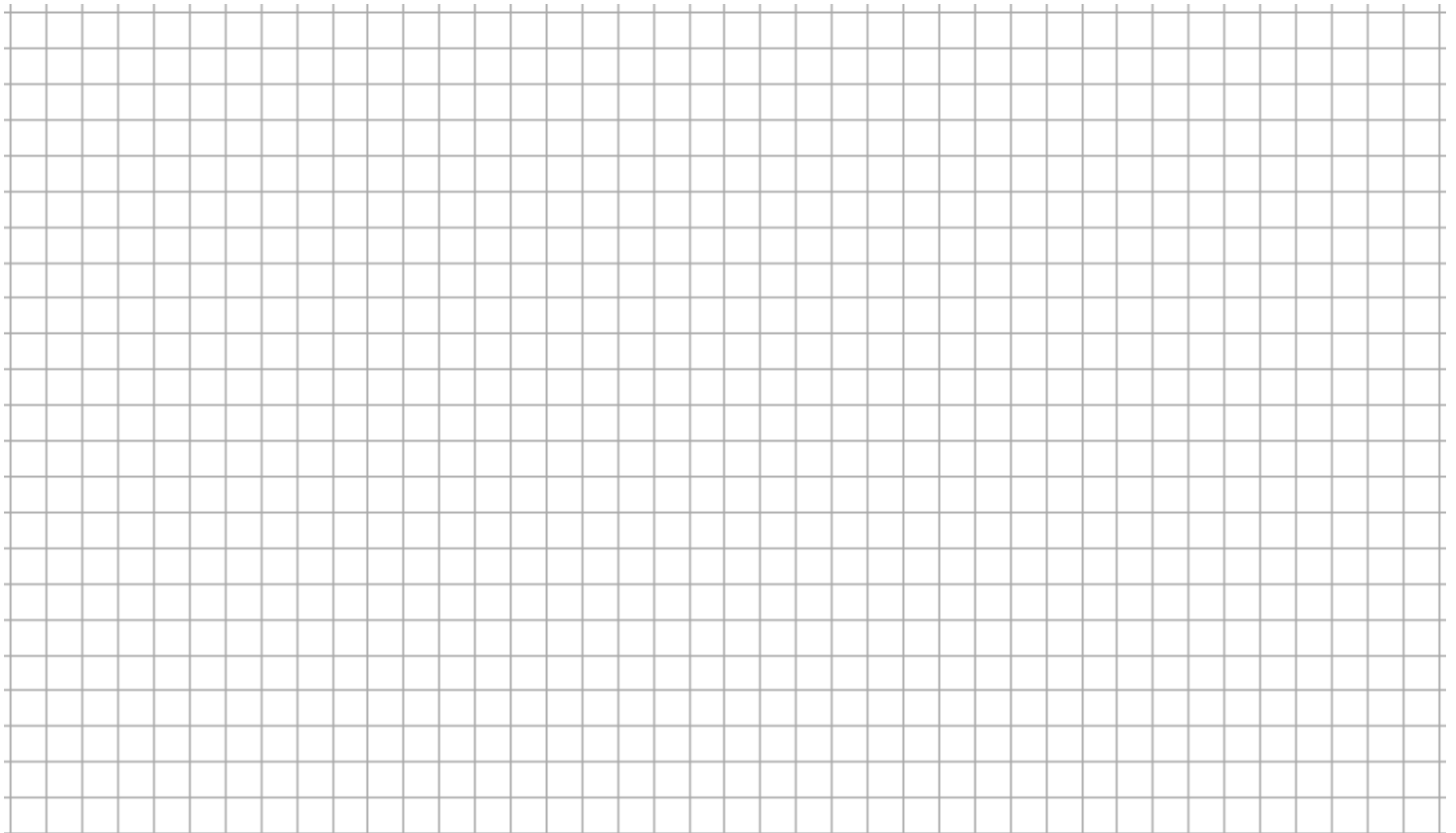


Tabellen WAS

Beispielaufgabe:



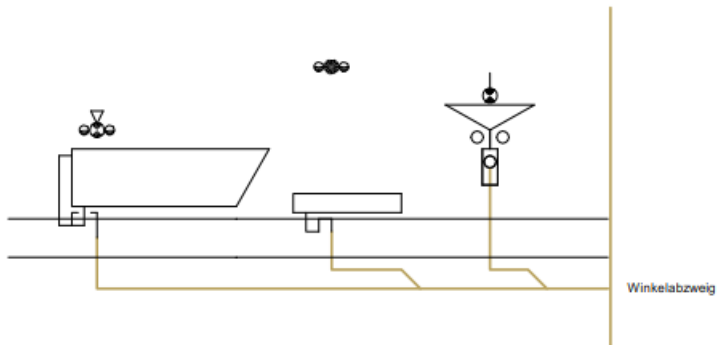
Persönliche Ergänzungen:



Die nachfolgenden Übungen sollen Ihnen helfen das korrekte Vorgehen zu lernen. Tragen Sie zuerst die Belastungswerte ein und bestimmen Sie anschliessend die entsprechenden Rohrweiten.

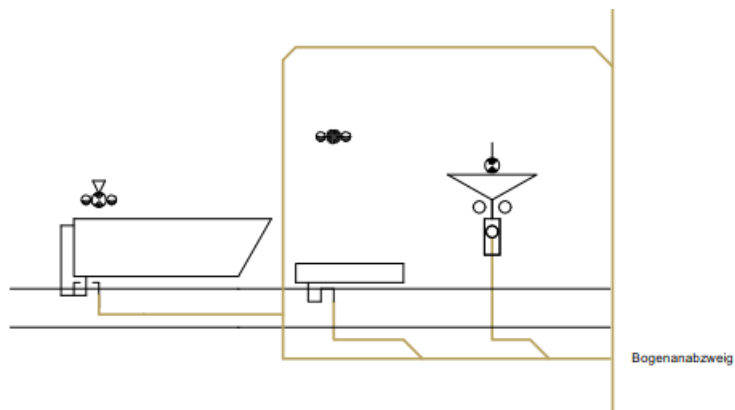
1. Nasszelle Bad 1

Hinweise / Anmerkungen

A blank grid of 20 columns and 10 rows, intended for drawing.

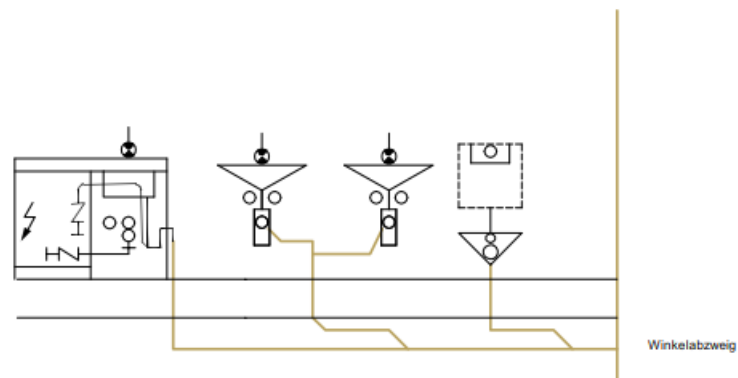
2. Nasszelle Bad 2

Hinweise / Anmerkungen

[illegible]

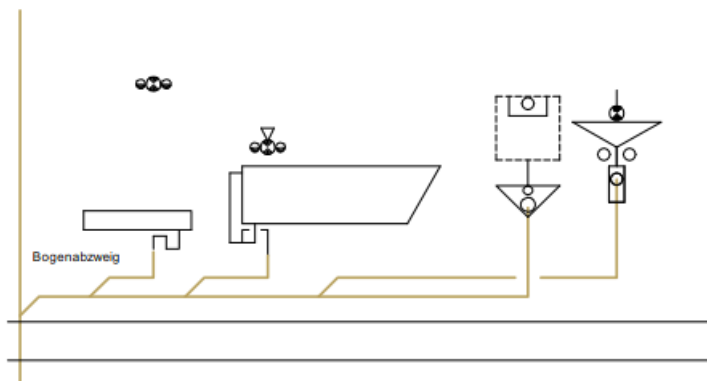
3. Gewerberaum

Hinweise / Anmerkungen

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows of small squares. There are no margins or additional markings on the page.

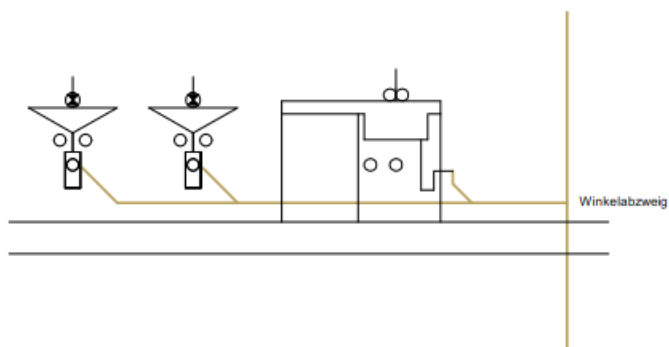
4. Nasszelle Bad & WC an Fallleitung

Hinweise / Anmerkungen



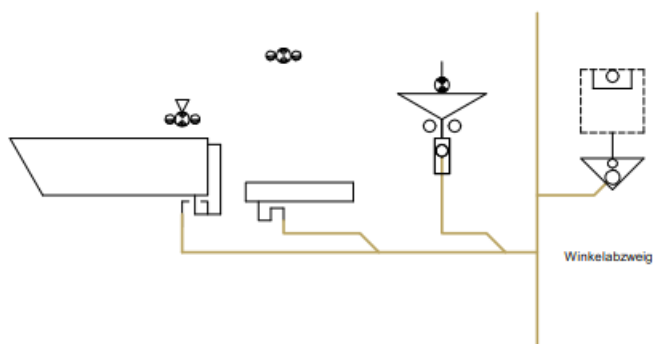
5. Gewerberaum inkl. Küche

Hinweise / Anmerkungen

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows of small squares. There are no margins or additional markings on the page.

6. Nasszelle EFH

Hinweise / Anmerkungen

A blank sheet of graph paper with a grid of squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows of small squares. There are no margins or additional markings on the page.

Auftrag 3

Nachdem Sie nun die Grundlagen gelernt haben möchten wir uns um komplexere Aufgaben kümmern. Sie sollten in der Lage sein einfache Einfamilienhäuser oder z.B. ein – zwei Wohnungen selbstständig zu dimensionieren. Üben Sie, bis Sie es im Griff haben – lösen Sie erst dann den Leistungsnachweis!

Aufgabe 7 MFH Arnold

In dieser Übung sind sehr viele Apparate enthalten inkl. einiger Sonderfälle. Ideal zum Üben!



Übungen



Lösungen

Aufgabe 8 MFH Brunner

In diesem Mehrfamilienhaus sind bewusst sehr viele Apparate eingezeichnet. Ideal zum Üben!



Übungen



Lösungen

Aufgabe 9 EFH Caviezel

Im EFH Caviezel werden auch wieder mal etwas an die Grundsätze der Schmutzwasserinstallation repetiert und gelernt.



Übungen



Lösungen

Aufgabe 10 EFH Dietrich

Im EFH Dietrich erreichen Sie die höchste Stufe der Dimensionierung. Sie sollen in diesem Schema nebst der Dimensionierung auch Fehler entdecken und korrigieren.



Übungen



Lösungen

«Übung macht den Meister...»

Mittlerweile solltest du ein echter Profi sein, was die Dimensionierung von Schmutzwasserleitungen angeht. Die nächste Hürde ist der abschliessende Leistungsnachweis. Wenn du jedoch noch mehr Übung benötigst, dann findest du unter den nachfolgenden Links nochmals diverse alte, aber gute Unterlagen zum Üben.



Alte Unterlagen

Das erste Übungsset sind einfach Dimensionierungsaufgaben, die immer schwieriger werden. Am Schluss endet es mit einem einfachen EFH Schema.



Übungen



Lösungen

Im zweiten Übungsset geht es nicht nur ums Dimensionieren sondern auch um die grundsätzlichen Regeln im Bereich der Schmutzwasserinstallation.



Übungen



Lösungen

Auftrag 5

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Bestimmen Sie die Rohrweiten des gesamten Gebäudes.

Lernprodukt Dimensionierung nach SN592000

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

